~ MAT1072 Matematik 2 Test Soruları - 2 ~

1. D birinci çeyrek bölgede $x^2 = 4-2y$ eğrisi ile sınırlı kapalı bir bölge olduğuna göre bu bölge üzerinde $\iint_D \frac{1}{\sqrt{2y-y^2}}\,dA$ integralinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

a) 1 b) 4 c) -4 d) -1 e) $\frac{3}{2}$

2. $x^2+y^2 \le 4$ ve $0 \le z \le 2x$ eşitsizlikleri ile belirlenen bölgenin hacmini veren katlı integral aşağıdakilerden hangisidir?

a) $\int_0^2 \int_{-\sqrt{4-y^2}}^{\sqrt{4-y^2}} 2x\,dydx$ b) $\int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} 2x\,dydx$ c) $\int_0^2 \int_0^{\sqrt{4-x^2}} 2x\,dydx$

d) $\int_0^2 \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} 2x\,dydx$ e) $\int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{4-y^2}}^{\sqrt{4-y^2}} 2x\,dxdy$

3. $\int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} \int_x^{\sqrt{1-x^2}} \sqrt{x^2+y^2}\,dydx$ integralinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

a) $\pi - e$ b) $-\frac{\pi}{6}$ c) $\frac{\pi}{6}$ d) $-\frac{\pi}{12}$ e) $\frac{\pi}{12}$

4. $\int_0^9 \int_{\sqrt{y}}^3 e^{x^3}\,dxdy = ?$

a) $\frac{1}{3}(e^9-1)$ b) $\frac{1}{2}(e^{27}-1)$ c) $\frac{1}{3}(e^{27}-1)$ d) $\frac{1}{3}(e^3-1)$ e) $\frac{1}{3}(e^{27}+1)$

5. Birinci sekizde birlik bölgede $x^2+z=64$ yüzeyi ile $x=0$, $y=0$, $z=0$ ve $3x+4y=24$ düzlemleri ile sınırlı cismin hacmini veren integral aşağıdakilerden hangisidir?

a) $\int_0^8 \int_0^{(6-\frac{3}{4}x)} (64-x^2)\,dydx$ b) $\int_0^6 \int_0^{(6-\frac{3}{4}x)} (64-x^2)\,dydx$ c) $\int_0^8 \int_0^{(8-\frac{4}{3}x)} (64-x^2)\,dydx$

d) $\int_0^9 \int_0^{(6-\frac{3}{4}x)} (64-x^2)\,dydx$ e) $\int_0^7 \int_0^{(6-\frac{3}{4}x)} (64-x^2)\,dydx$

6. $f(x,y)=\frac{1}{x}$ fonksiyonunun $0\le x\le 1$, $x^2\le y\le\sqrt{x}$ bölgesi üzerindeki ortalama değeri aşağıdakilerden hangisidir?

a) $\frac{9}{4}$ b) $\frac{9}{2}$ c) $\frac{9}{5}$ d) $\frac{3}{4}$ e) $\frac{3}{2}$

7. Birinci bölgede $xy=1$, $xy=4$, $y=x$ ve $y=2x$ eğrileriyle sınırlı bölgenin alanını veren integral aşağıdakilerden hangisidir?

a) $\frac{1}{2}\int_1^2\int_1^4 \frac{1}{v}\,dvdu$ b) $\frac{1}{4}\int_1^4\int_1^2 \frac{1}{v}\,dvdu$ c) $\frac{1}{3}\int_1^4\int_1^2 \frac{1}{u}\,dvdu$

d) $\frac{1}{2}\int_1^4\int_1^2 \frac{1}{v}\,dudv$ e) $\frac{1}{2}\int_1^4\int_1^2 \frac{1}{v}\,dvdu$

8. D, üstten $x^2+y^2=1$ eğrisi ve alttan $y=|x|$ ile sınırlı kapalı bir bölge olduğuna göre bu bölge üzerinde $\iint_D y\,dA$ integralinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

a) $\frac{\sqrt{2}}{3}-1$ b) $\frac{\sqrt{2}}{3}$ c) $-\frac{\sqrt{2}}{3}$ d) $\frac{2\sqrt{2}}{3}$ e) $\frac{\sqrt{2}}{2}$

9. $x^2+y^2=4$ silindirinin içinde $z=x^2+y^2$ paraboloidinin altında $z=0$ düzleminin üstünde oluşan cismin hacmini veren katlı integral aşağıdakilerden hangisidir?

a) $\int_0^2\int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} (x^2+y^2)\,dydx$ b) $\int_{-2}^2\int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} (x^2+y^2)\,dydx$

c) $\int_0^2\int_0^{\sqrt{4-y^2}} (x^2+y^2)\,dxdy$ d) $\int_0^2\int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} (x^2+y^2)\,dydx$ e) $\int_{-2}^2\int_{-\sqrt{4-y^2}}^{\sqrt{4-y^2}} (x^2+y^2)\,dydx$

10. $\int_{-\frac{3}{\sqrt{2}}}^{\frac{3}{\sqrt{2}}} \int_{-\sqrt{9-y^2}}^{y} yx^2\,dx\,dy + \int_{\frac{3}{\sqrt{2}}}^{3} \int_{-\sqrt{9-y^2}}^{\sqrt{9-y^2}} yx^2\,dx\,dy = ?$

a) $\frac{81}{5\sqrt{2}}$ b) $\frac{81}{5}$ c) $\frac{81\sqrt{2}}{5}$ d) $\frac{81\sqrt{3}}{5}$ e) $\frac{162\sqrt{2}}{5}$

11. $\int_{0}^{1} \int_{\sqrt{y}}^{1} \cos x^3\,dx\,dy = ?$

a) $\frac{1}{3}\cos 1$ b) $\frac{1}{2}\sin 1$ c) $\frac{1}{3}\sin 1$ d) $\sin 1$ e) $\sin\frac{1}{3}$

12. $x \geq 0$, $y \geq 0$, $z \geq 0$ olmak üzere koordinat düzlemleri ve $3x+y+z=1$ düzlemi ile sınırlı cismin hacmini veren integral aşağıdakilerden hangisidir?

a) $\int_{0}^{\frac{1}{3}} \int_{0}^{(1-3x)} (1-3x-y)\,dy\,dx$ b) $\int_{0}^{1} \int_{0}^{(6-3x)} (1+3x+y)\,dy\,dx$ c) $\int_{0}^{\frac{1}{2}} \int_{0}^{(1-3x)} (-1-3x-y)\,dy\,dx$

d) $\int_{0}^{\frac{1}{3}} \int_{0}^{(3x-1)} (-1+3x-y)\,dy\,dx$ e) $\int_{0}^{3} \int_{0}^{(1-3x)} (1-3x-y)\,dy\,dx$

13. D, $x+y=1$, $x+y=2$, $x=2y$ ve $x-2y=1$ eğrileriyle sınırlı bölge olmak üzere $\iint_D (x-2y)\,dA$ integralinin değeri nedir?

a) $\frac{1}{2}$ b) 1 c) $\frac{1}{4}$ d) $\frac{3}{2}$ e) $\frac{1}{6}$

14. $x \geq 0$, $y \geq 0$, $z \geq 0$ olmak üzere üstten $x^2+y^2+z^2=12$ küresi ve alttan $z=\sqrt{x^2+y^2}$ konisi ile sınırlı cismin hacmini veren integral aşağıdakilerden hangisidir?

a) $\int_{0}^{\frac{\pi}{3}} \int_{0}^{\sqrt{6}} (\sqrt{12-r^2}-r)\,r\,dr\,d\theta$ b) $\int_{0}^{\pi/2} \int_{0}^{\sqrt{6}} (\sqrt{12-r^2}-r)\,r\,dr\,d\theta$ c) $\int_{0}^{\pi/2} \int_{0}^{6} (\sqrt{12-r^2}-r)\,r\,dr\,d\theta$

d) $\int_{0}^{\pi/2} \int_{0}^{\sqrt{6}} (\sqrt{6-r^2}-r)\,r\,dr\,d\theta$ e) $\int_{0}^{\pi/2} \int_{0}^{6} (\sqrt{6-r^2}-r)\,r\,dr\,d\theta$

15. $f(x,y)=\sqrt{x^2+y^2}$ fonksiyonunun, $D=\{(x,y): 0\le x\le 2, 0\le y\le \sqrt{4-x^2}\}$ bölgesi üzerindeki ortalama değeri nedir?

a) $\frac{4}{3}$ b) $\frac{1}{3}$ c) $\frac{16}{3}$ d) $\frac{8}{3}$ e) $\frac{5}{3}$

16. R bölgesi; $xy=1$, $xy=9$, $x=y$ ve $4x=y$ eğrilerinin sınırladığı bölge olsun. $\iint_R \left(\sqrt{\frac{y}{x}}+\sqrt{xy}\right) dA$ integralinin $u=\frac{y}{x}$ ve $v=xy$ dönüşümü altındaki değeri nedir?

a) $4+\frac{26}{3}\ln 2$ b) $9+\frac{26}{3}\ln 3$ c) $9+\frac{52}{3}\ln 2$ d) $8+\frac{52}{3}\ln 2$ e) $8+\frac{26}{3}\ln 3$

17. $x^2+y^2=1$ silindiri ile $z=0$ ve $z=y$ düzlemleri arasında kalan bölgenin hacmini veren integral aşağıdakilerden hangisidir?

a) $\int_0^{\pi}\int_0^{1} r^2\sin\theta\, dr d\theta$ b) $\int_0^{\pi}\int_0^{2} r^2\sin\theta\, dr d\theta$ c) $\int_0^{\pi}\int_{-1}^{1} r^2\cos\theta\, dr d\theta$

d) $\int_0^{\pi}\int_{-1}^{1} r^2\sin\theta\, dr d\theta$ e) $\int_0^{\pi}\int_0^{1} r^2\cos\theta\, dr d\theta$

18. $\int_0^{e^2-1}\int_{\ln(1+x)}^{2} f(x,y)\, dy dx$ integralinde integrasyon sırası değiştirildiğinde aşağıdaki integrallerden hangisi elde edilir?

a) $\int_0^{2}\int_0^{e^y-1} f(x,y)dx dy$ b) $\int_0^{1}\int_0^{e^y-1} f(x,y)\, dx dy$ c) $\int_{-2}^{2}\int_0^{e^y-2} f(x,y)\, dx dy$

d) $\int_0^{2}\int_1^{e^y-1} f(x,y)dx dy$ e) $\int_0^{2}\int_0^{e^y-2} f(x,y)\, dx dy$

19. $x^2+y^2=4y$ silindiri, $4z=x^2+y^2$ paraboloidi ve $z=0$ düzleni arasında kalan cismin hacmini veren iki katlı kutupsal integral aşağıdakilerden hangisidir?

a) $\int_0^{\pi}\int_0^{4\sin\theta} \frac{r^3}{4} dr d\theta$ b) $\int_0^{\pi}\int_0^{4\sin\theta} r^3 dr d\theta$ c) $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\int_0^{4\cos\theta} \frac{r^2}{4} dr d\theta$

d) $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\int_0^{2\sin\theta} \frac{r^2}{4} dr d\theta$ e) $\int_0^{\pi}\int_0^{4} \frac{r^3}{4} dr d\theta$

20. $x = 4-y^2$ ve $x = y^2-4$ eğrileri ile sınırlı düzlem bölgenin alanını veren integral aşağıdakilerden hangisidir?

a) $\int_{-2}^{2}\int_{4-y^2}^{y^2-4} dx\,dy$ b) $\int_{-2}^{2}\int_{4-y^2}^{y^2-4} dy\,dx$ c) $\int_{0}^{4}\int_{4-y^2}^{y^2-4} dy\,dx$ d) $\int_{-2}^{2}\int_{y^2-4}^{4-y^2} dy\,dx$ e) $\int_{-2}^{2}\int_{y^2-4}^{4-y^2} dx\,dy$

21. D bölgesi; $x-y=2$, $x-y=4$, $x+y=1$ ve $x+y=2$ doğruları ile sınırlı bölge olsun. $\iint_D (x^2-y^2)\,dx\,dy$ integralinin sınırlarını $u=x-y$, $v=x+y$ değişken dönüşümlerini kullanarak yazdığımızda elde edeceğimiz integral aşağıdakilerden hangisidir?

a) $\int_{1}^{2}\int_{2}^{4} \frac{uv}{2}\,du\,dv$ b) $\int_{2}^{4}\int_{1}^{2} uv\,du\,dv$ c) $\int_{1}^{2}\int_{2}^{4} uv\,du\,dv$ d) $\int_{2}^{4}\int_{1}^{2} \frac{uv}{2}\,du\,dv$

e) $\int_{2}^{4}\int_{1}^{2} u^2v^2\,du\,dv$

22. Köşeleri $(0,0),(0,1),(2,0)$ ve $(2,1)$ noktalarında bulunan dikdörtgensel bir bölgede $f(x,y)=xy+2x$ fonksiyonunun ortalama değeri aşağıdakilerden hangisidir?

a) 3 b) 2 c) $\frac{5}{2}$ d) $\frac{7}{2}$ e) $\frac{9}{2}$

23. Aşağıdaki integrallerden hangisi $\int_{-1}^{0}\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{0} (x^2+y^2)\,dy\,dx$ integralinin kutupsal koordinatlarda yazılmış halidir?

a) $\int_{\frac{3\pi}{2}}^{2\pi}\int_{0}^{1} r^3\,dr\,d\theta$ b) $\int_{\pi}^{\frac{3\pi}{2}}\int_{0}^{1} r^3\,dr\,d\theta$ c) $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\int_{0}^{1} r^3\,dr\,d\theta$ d) $\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\int_{0}^{1} r^3\,dr\,d\theta$

e) $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\int_{0}^{1} r^3\,dr\,d\theta$

24. D bölgesi ; $y=x^3$ eğrisi ile $y=8$ ve $x=-1$ doğruları ile sınırlı bölge olmak üzere, D bölgesinin alanını veren iki katlı integral aşağıdakilerden hangisidir?

a) $\int_{-1}^{2}\int_{x^3}^{-1} dydx$ b) $\int_{-1}^{2}\int_{-8}^{x^3} dydx$ c) $\int_{-1}^{2}\int_{\sqrt[3]{y}}^{8} dydx$ d) $\int_{-1}^{2}\int_{x^3}^{8} dydx$ e) $\int_{-1}^{2}\int_{x^3}^{0} dydx$

25. $\int_{0}^{\frac{2}{3}}\int_{2x}^{2-x} f(x,y)\,dydx$ integralini integrasyon sırasını değiştirerek yeniden yazdığımızda elde edilen integral aşağıdakilerden hangisidir?

a) $\int_{0}^{\frac{2}{3}}\int_{0}^{\frac{y}{2}} f(x,y)\,dxdy+\int_{\frac{2}{3}}^{2}\int_{\frac{y}{2}}^{2-y} f(x,y)\,dxdy$ b) $\int_{2x}^{2-x}\int_{0}^{\frac{2}{3}} dxdy$

c) $\int_{0}^{\frac{4}{3}}\int_{0}^{\frac{y}{2}} f(x,y)\,dxdy+\int_{\frac{4}{3}}^{2}\int_{\frac{y}{2}}^{2-y} f(x,y)\,dxdy$ d) $\int_{0}^{\frac{2}{3}}\int_{0}^{\frac{y}{2}} f(x,y)\,dxdy+\int_{0}^{\frac{4}{3}}\int_{0}^{2-y} f(x,y)\,dxdy$

e) $\int_{0}^{\frac{4}{3}}\int_{0}^{\frac{y}{2}} f(x,y)\,dxdy+\int_{\frac{4}{3}}^{2}\int_{0}^{2-y} f(x,y)\,dxdy$

26. R bölgesi ; $x=\sqrt{y}$ eğrisi ve $x+y=2$; $x=0$ doğruları ile sınırlanmış bölge olsun. R bölgesinin alanını veren integral aşağıdakilerden hangisidir?

a) $\int_{0}^{1}\int_{\sqrt{x}}^{2-x} dxdy$ b) $\int_{0}^{1}\int_{y^2}^{2-y} dydx$ c) $\int_{0}^{1}\int_{x^2}^{2-x} dydx$ d) $\int_{0}^{1}\int_{\sqrt{y}}^{2-y} dxdy$ e) $\int_{0}^{1}\int_{2-x}^{x^2} dydx$

27. $\int_{0}^{2}\int_{0}^{\sqrt{2y-y^2}} \frac{xy}{x^2+y^2}\,dxdy$ iki katlı integrali kutupsal koordinatlarda yeniden yazıldığında aşağıdaki integrallerden hangisi elde edilir?

a) $\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\int_{0}^{2\sin\theta} \sin\theta.\cos\theta\, r\,drd\theta$ b) $\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\int_{0}^{2\cos\theta} \sin\theta\cos\theta\, r\,drd\theta$ c) $\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\int_{0}^{\sin\theta} \tan\theta\, r\,drd\theta$

d) $\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\int_{0}^{2\sin\theta} \sin\theta.\cos\theta\,dr\,d\theta$ e) $\int_{0}^{2\pi}\int_{\cos\theta}^{\sin\theta} \sin\theta.\cos\theta\, r\,drd\theta$

28. R bölgesi; $x=0$, $y=1$ ve $y=x$ doğruları ile kapalı bölge olsun. R bölgesinde $f(x,y)=xy$ fonksiyonunun ortalama değeri nedir?

a) $\frac{1}{4}$ b) $\frac{2}{15}$ c) $\frac{1}{9}$ d) $\frac{27}{2}$ e) $\frac{1}{5}$

29. $\int_{-3}^{1-e}\int_{1-x}^{4} f(x,y)\,dydx + \int_{1-e}^{1}\int_{e}^{4} f(x,y)\,dydx + \int_{1}^{\ln 4}\int_{e^x}^{4} f(x,y)\,dydx = ?$

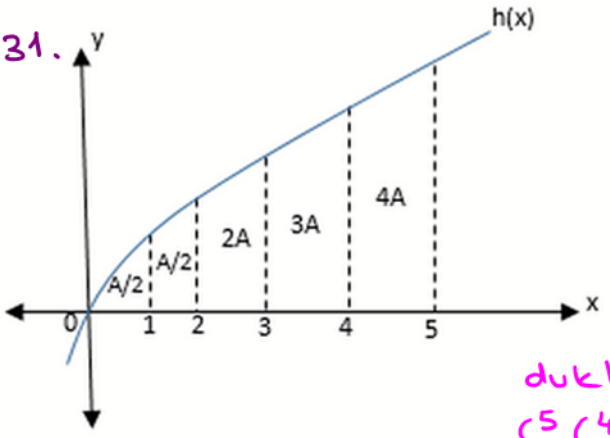
a) $\int_{e}^{4}\int_{1-y}^{\ln y} f(x,y)\,dxdy$ b) $\int_{e}^{4}\int_{1+y}^{\ln y} f(x,y)\,dxdy$ c) $\int_{0}^{1}\int_{e}^{e^y} f(x,y)\,dxdy$

d) $\int_{-3}^{1}\int_{1+y}^{e^y} f(x,y)\,dxdy$ e) $\int_{-3}^{1}\int_{e^y}^{4} f(x,y)\,dxdy$

30. f, diferansiyellenebilir bir çift fonksiyon olmak üzere, $\int_0^1 f(y)\,dy=2$ olsun. $\int_{-1}^{1}\int_{0}^{1} f(y)\,x e^{\frac{x^2}{2}}\,dxdy = ?$

a) $2\sqrt{e}-2$ b) $2e-1$ c) $4\sqrt{e}-4$ d) $4e-1$ e) 0

31.



$f(x,y)$ ve $h(x)$ diferansiyellenebilir fonksiyonlar olmak üzere $\int_1^5 f(x,y)\,dy = h(x)$ ve $\int_0^4 h(x)\,dx = 12$ olsun. Yandaki grafikte, $A/2$, $2A$, $3A$, $4A$ bulunduğu bölgenin alanlarını temsil etmektedir. $\int_1^5\int_2^4 f(x,y)\,dx\,dy = ?$

a) 9 b) 10 c) 18 d) 19 e) 20

32. $\int_0^3 \int_{x^2}^{3x} f(x,y)\,dy\,dx$ integralinde integrasyon sırası değiştirildiğinde elde edilen integral aşağıdakilerden hangisidir?

a) $\int_0^3 \int_y^{\sqrt{y}} f(x,y)\,dx\,dy$ b) $\int_0^{16} \int_{\frac{y}{4}}^{\sqrt{y}} f(x,y)\,dx\,dy$ c) $\int_0^{25} \int_{\frac{y}{5}}^{\sqrt{y}} f(x,y)\,dx\,dy$

d) $\int_0^4 \int_{\frac{y}{2}}^{\sqrt{y}} f(x,y)\,dx\,dy$ e) $\int_0^9 \int_{\frac{y}{3}}^{\sqrt{y}} f(x,y)\,dx\,dy$

33. D bölgesi; $xy=1$, $xy=3$ eğrileri ve $y=2$, $y=6$ doğruları ile sınırlı bölge olsun. $\iint_D xy^3\,dA$ integralinde, $x=\frac{v}{6u}$, $y=2u$ değişken dönüşümü kullanıldığında aşağıdaki integrallerden hangisi elde edilir?

a) $\frac{4}{9}\int_3^9 \int_1^3 uv\,du\,dv$ b) $\frac{2}{9}\int_6^9 \int_1^2 uv\,du\,dv$ c) $\frac{2}{3}\int_3^{12} \int_1^2 uv\,du\,dv$

d) $\frac{2}{9}\int_3^9 \int_1^3 uv\,du\,dv$ e) $\frac{4}{9}\int_2^4 \int_1^3 uv\,du\,dv$